TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR: MULTI-DBMS DATA PIPELINE & WEB VISUALIZATION DENGAN PYTHON

Mata Kuliah: Visualisasi Data dan Informasi

Program Studi: Informatika

Waktu Pengerjaan: 1 Minggu

Bentuk Pengumpulan: Tautan (URL) Web Live App & Repositori GitHub

Deskripsi Tugas

Tugas ini melatih kemampuan perancangan arsitektur data (*data pipeline*) dan penyajian visual interaktif berbasis web menggunakan ekosistem **Python**. Mahasiswa dituntut mengintegrasikan data dari **minimal dua sistem basis data (DBMS) yang berbeda**, melakukan penggabungan data (*data joining/federation*) di tingkat aplikasi, lalu menyajikannya dalam bentuk visualisasi web interaktif yang di-deploy secara publik dengan sitasi sumber data dan kode yang lengkap.

Ketentuan Teknis

- **Arsitektur Multi-DBMS (Minimal 2 DBMS Berbeda):**
    - Wajib menghubungkan minimal dua engine basis data yang berbeda, contoh kombinasi:
        - *Relational + Relational:* PostgreSQL + MySQL
        - *Relational + Document/NoSQL:* PostgreSQL/MySQL + MongoDB
        - *Relational + In-Memory/Key-Value/Cache:* PostgreSQL/MySQL + Redis
        - *Relational Cloud/Serverless + Local Embedded:* Supabase/Neon (PostgreSQL) + SQLite
    - Basis data dapat di-host secara lokal (dengan skrip migrasi/seed data di repositori) atau menggunakan layanan *cloud database* gratis (seperti Supabase, Neon, Aiven, MongoDB Atlas, ElephantSQL).

- **Pustaka Konektor & Pengolahan Data di Python:**
    - Konektor database: `SQLAlchemy`, `psycopg2`, `mysql-connector-python`, `pymongo`, atau `redis-py`.
    - Agregasi & integrasi data: `Pandas` atau `Polars` (menggabungkan hasil kueri dari kedua DBMS via `merge()`, `join()`, atau kompilasi matriks).

- **Framework Web & Visualisasi:**
    - Web Framework: **Streamlit**, **Plotly Dash**, atau **Panel**.
    - Pustaka Visual: Plotly, Altair, Seaborn, atau Bokeh.
- **Deployment:** Aplikasi web wajib aktif (*live*) dan dapat diakses publik (Streamlit Community Cloud, Hugging Face Spaces, atau Render) dengan koneksi basis data yang aman (*credentials* menggunakan environment variables / secrets management, dilarang *hardcode* password).

Komponen Penugasan

- **Skenario Bisnis / Studi Kasus:** Tentukan satu tema data di mana pemisahan dua DBMS masuk akal secara arsitektur (contoh: DBMS 1 menyimpan data master/transaksi utama, DBMS 2 menyimpan data log aktivitas, referensi geospasial, metadata kategori, atau metrik analitik).
- **Validitas & Sitasi Data:**
    - Cantumkan tautan sumber data primer (*open data* portal, Kaggle, Satu Data Indonesia, dll.) yang menjadi basis pembuatan skema pada kedua DBMS.
    - Sediakan skrip DDL/skema atau berkas inisialisasi data (*seed script* SQL/JSON) di repositori agar struktur kedua database dapat direplikasi.
- **Transparansi Source Code & Referensi:**
    - Wajib mencantumkan tautan referensi kode asal / inspirasi repositori publik yang dijadikan rujukan teknik visualisasi atau konektivitas database.
    - Repositori GitHub pribadi wajib memuat:
        - Kode sumber utama (`app.py` atau struktur modular).
        - Berkas dependensi (`requirements.txt`).
        - Direktori skrip database (`schema.sql`, `seed_data.py`, dsb.).
        - Dokumentasi `README.md` yang lengkap.

Format Pengumpulan

Pengumpulan dilakukan melalui form submission **LMS (Setelah Maintenance Selesai)** dengan mencantumkan:

- **Identitas:** Nama Lengkap & NIM.
- **Daftar Tautan Utama:**
    - **URL Live Web Application:** Tautan aplikasi Python yang aktif secara publik.
    - **URL Repositori GitHub Mahasiswa:** Repositori publik berisi kode lengkap, skema DBMS, dan dokumentasi.

    - **URL Sumber Data Asli:** Tautan asal dataset mentah sebelum dimasukkan ke dalam DBMS.
    - **URL Referensi Kode/Proyek:** Tautan repositori rujukan yang dipelajari/diadaptasi.
- **Ringkasan Arsitektur (dicantumkan pada README GitHub):**
    - Diagram atau penjelasan singkat arsitektur: DBMS 1 (fungsi & engine) dan DBMS 2 (fungsi & engine).
    - Alur integrasi (*data pipeline*) kedua sumber data menggunakan Pandas/Polars.
    - Fitur interaktivitas antarmuka visualisasi yang dibangun.

Sumedang, 24 Oktober 2026

Dosen Irfan Fadil